

[EF234726] Robotika – Kelas T

Buku Panduan Tantangan Robot Pengikut Garis

Line Follower

1 Oktober – 8 Oktober 2026

@Lab KCV



Pendahuluan

Buku panduan ini memuat ketentuan pelaksanaan dan tata cara penilaian Tantangan Robot Pengikut Garis. Seluruh peserta diwajibkan membaca dan memahami isi dokumen ini sebelum pelaksanaan tantangan.

Tantangan ini menguji kemampuan tim dalam merancang robot yang mampu:

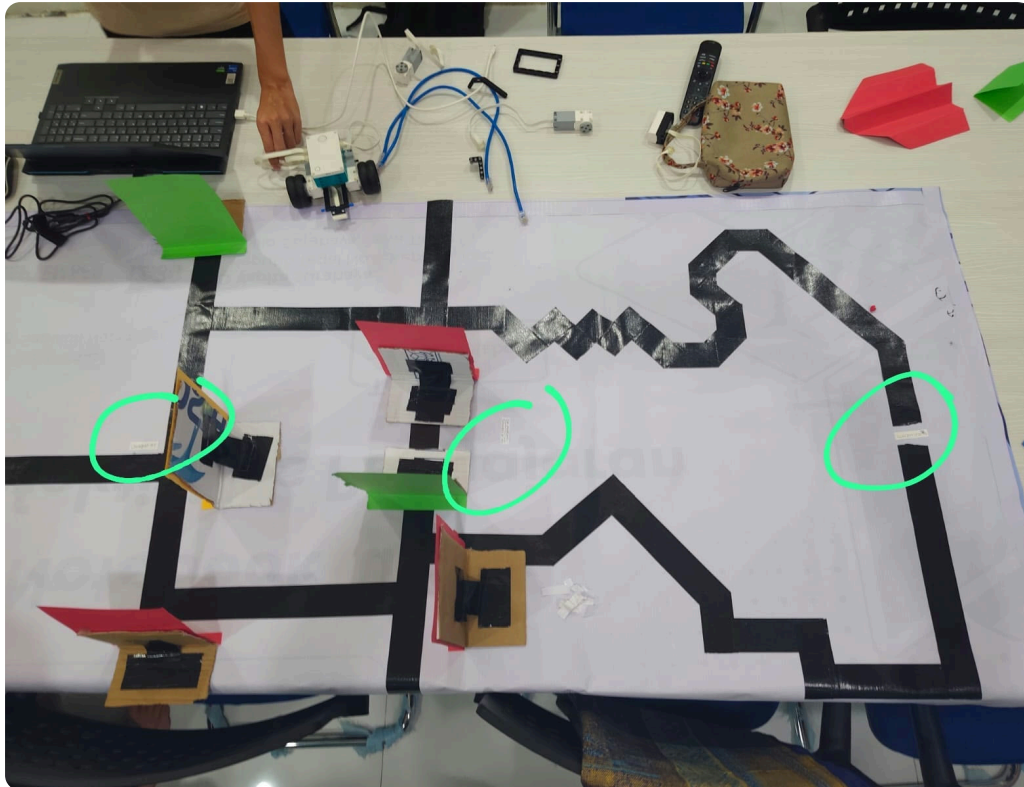
- 1 mengikuti garis lintasan secara konsisten;
- 2 mengenali warna dinding dan berbelok sesuai aturan warna;
- 3 menyelesaikan seluruh lintasan dalam waktu sesingkat mungkin.

Komposisi Nilai



Checkpoint 1 — Mengikuti garis	30%
Checkpoint 2 — Manuver di depan dinding	30%
Checkpoint 3 — Menyelesaikan lintasan	30%
Waktu tempuh	10%

Lintasan & Checkpoint



Lingkaran hijau pada foto menandai posisi checkpoint.

- 1 Checkpoint 1 — Mengikuti Garis**
Robot bergerak dari titik mulai dengan mengikuti garis hingga mencapai Checkpoint 1.
- 2 Checkpoint 2 — Manuver di Depan Dinding**
Robot mendeteksi dinding di depannya, mengenali warnanya, lalu berbelok sesuai aturan warna. Nilai penuh diberikan apabila robot berhasil melakukan manuver di depan sekurang-kurangnya dua dinding.
- 3 Checkpoint 3 — Menyelesaikan Lintasan**
Robot melanjutkan perjalanan hingga titik akhir lintasan. Nilai sebagian diberikan apabila robot mencapai titik setengah jalan.

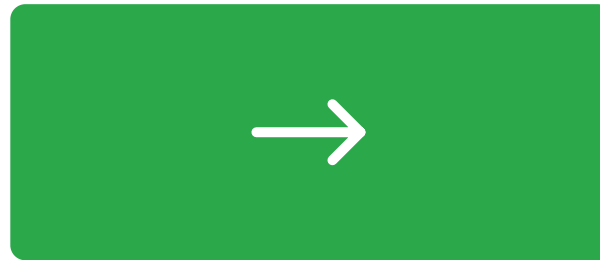
Checkpoint 2 – Aturan Warna Dinding

Setiap dinding pada lintasan diberi warna yang menentukan arah belok robot. Ketika robot mendeteksi dinding di depannya, robot wajib membaca warna dinding tersebut dan berbelok sesuai ketentuan berikut.



Merah

Robot wajib berbelok ke **kiri**.



Hijau

Robot wajib berbelok ke **kanan**.



Kuning

Robot boleh berbelok ke **kiri atau kanan**, sesuai pilihan tim.

- ◆ Manuver di depan dinding dinyatakan berhasil apabila arah belok robot sesuai dengan warna dinding.
- ◆ Manuver dengan arah belok yang tidak sesuai warna dinding tidak dihitung sebagai manuver yang berhasil.

Aspek Penilaian – Misi (90%)

Setiap checkpoint dinilai pada skala 0–100, kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing.

Checkpoint	Bobot	Nilai	Kriteria
1. Mengikuti garis	30%	100	Robot mengikuti garis dan mencapai Checkpoint 1.
		0	Robot tidak berhasil mengikuti garis.
2. Manuver di depan dinding	30%	100	Robot berbelok sesuai warna di depan sekurang-kurangnya dua dinding dan mencapai Checkpoint 2.
		60	Robot berbelok sesuai warna di depan sekurang-kurangnya dua dinding, namun tidak mencapai Checkpoint 2.
		30	Robot berbelok sesuai warna di depan satu dinding.
		0	Robot tidak berhasil melakukan manuver sesuai warna dinding.
3. Menyelesaikan lintasan	30%	100	Robot mencapai titik akhir lintasan.
		50	Robot mencapai titik setengah jalan.
		0	Robot tidak mencapai titik setengah jalan.

Aspek Penilaian – Waktu Tempuh (10%)

Waktu tempuh diukur oleh juri sejak aba-aba mulai hingga percobaan dinyatakan selesai. Nilai waktu ditentukan berdasarkan rentang waktu penyelesaian sebagaimana tercantum pada tabel.

Ketentuan

- ◆ Batas waktu maksimum adalah **10 menit**.
- ◆ Percobaan yang melampaui 10 menit memperoleh nilai waktu 0.
- ◆ Nilai misi tetap diberikan sesuai capaian checkpoint.

Waktu penyelesaian	Nilai waktu	Kontribusi
≤ 1 menit	 100	10
> 1 – 2 menit	 90	9
> 2 – 3 menit	 80	8
> 3 – 4 menit	 70	7
> 4 – 5 menit	 60	6
> 5 – 6 menit	 50	5
> 6 – 7 menit	 40	4
> 7 – 8 menit	 30	3
> 8 – 9 menit	 20	2
> 9 – 10 menit	 10	1
> 10 menit	0	0

Perhitungan Nilai Akhir

$$\text{Nilai Akhir} = 30\% \times \text{CP1} + 30\% \times \text{CP2} + 30\% \times \text{CP3} + 10\% \times \text{Waktu}$$

Contoh Perhitungan

Sebuah tim berhasil mengikuti garis hingga Checkpoint 1, berbelok sesuai warna di depan dua dinding namun tidak mencapai Checkpoint 2, mencapai titik setengah jalan, dan menyelesaikan percobaan dalam 6 menit 30 detik.

30	+	18	+	15	+	4	=	67
CP1 100 × 30%		CP2 60 × 30%		CP3 50 × 30%		Waktu 6:30 40 × 10%		Nilai akhir

Ketentuan Umum

- ◆ Keputusan juri mengenai capaian checkpoint dan waktu tempuh bersifat final.
- ◆ Nilai akhir berada pada skala 0–100.
- ◆ Peringkat ditentukan berdasarkan nilai akhir tertinggi.
- ◆ Ketentuan lain yang belum diatur dalam buku panduan ini akan ditetapkan oleh panitia dan diumumkan sebelum pelaksanaan.

Prosedur Pengajuan Trial & Demonstrasi

Trial

Tidak dinilai. Kesempatan berlatih di lintasan untuk menguji dan melakukan *tuning* robot.

Demonstrasi

Dinilai. Percobaan resmi yang menentukan nilai akhir tim.

1

Hubungi Asisten

Tim menghubungi asisten melalui *chat* untuk mengajukan jadwal trial atau demonstrasi.

2

Ajukan jadwal

Tim menyampaikan nama tim, jenis pengajuan (trial/demonstrasi), serta usulan tanggal dan waktu.

3

Tunggu konfirmasi

Tim menunggu konfirmasi jadwal dari asisten.

4

Hadir di Lab KCV

Tim hadir di **Lab KCV** sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi.



Ketentuan Pengajuan

Pengajuan trial maupun demonstrasi **tidak dapat dilakukan pada hari yang sama** dengan hari pelaksanaan. Pengajuan paling lambat dilakukan satu hari sebelumnya.

Batas Waktu Demonstrasi

Kamis,
8 Oktober 2026

pukul 09.40 WIB

- 1 Demonstrasi dilaksanakan secara luring (*offline*) dan hanya bertempat di **Lab KCV**. Demonstrasi secara daring tidak diterima.
- 2 Tim dapat mendemonstrasikan robotnya kapan saja sebelum batas waktu tersebut.
- 3 Setelah batas waktu berakhir, tim tidak diperkenankan lagi melakukan demonstrasi.

Terima kasih

Selamat berkompetisi. Semoga sukses!

